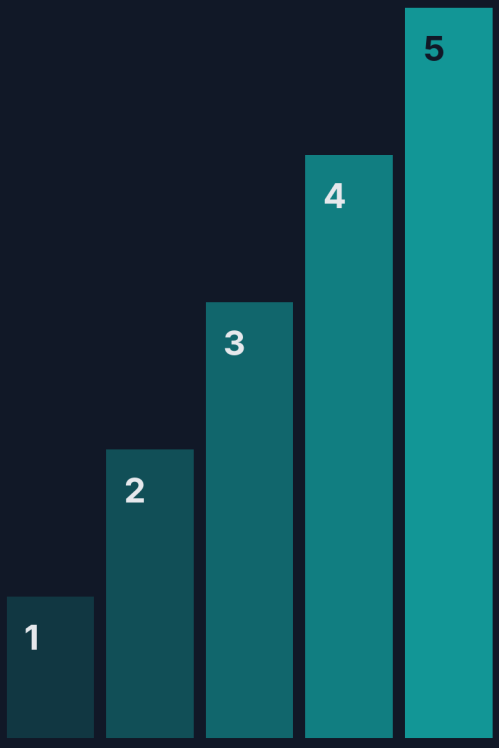
5S

整理・整頓・清掃・清潔・躾

5 pilar



HANDBOOK STUDI

Pendekatan 5S

Fondasi Perbaikan Pabrik: Label Merah, Signboard, dan Penataan yang Bertahan

Ringkasan Bab 4 JIT Implementation Manual karya Hiroyuki Hirano

01	02	03	04	05
Seiri — Ringkas	Seiton — Rapi	Seisou — Resik	Seiketsu — Rawat	Shitsuke — Rajin

Disusun oleh Chilmar Buchari

"5S bukan program kebersihan, melainkan fondasi seluruh perbaikan."

HANDBOOK STUDI

Pendekatan 5S

Fondasi Perbaikan Pabrik: Label Merah, Signboard, dan Penataan yang Bertahan

Ringkasan Bab 4 — "The 5S Approach"

Hiroyuki Hirano, *JIT Implementation Manual — The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing, Volume 2: Waste and the 5S's*

Productivity Press / CRC Press, 2009 — halaman 237–319

Seiri	Seiton	Seisou	Seiketsu	Shitsuke
Ringkas	Rapi	Resik	Rawat	Rajin

Disusun sebagai bahan belajar internal. Isi merupakan ringkasan dan penjelasan ulang dengan kata-kata penyusun, bukan terjemahan. Untuk teks, gambar, dan formulir asli, rujuk buku sumber.

Daftar Isi

Cara Menggunakan Handbook Ini 1

1 Mengapa 5S Adalah Fondasi 2

2 Delapan Manfaat 5S ("8 Zero") 3

3 Makna Sebenarnya dari Tiap S 4

Seiri — memilah yang perlu dan tidak perlu 4

Seiton — standar tempat bagi setiap barang 4

Seisou — kebersihan sebagai bagian dari perawatan 5

Seiketsu — kondisi yang terpelihara 5

Shitsuke — disiplin dimulai dari pimpinan 5

4 5S yang Terlihat (Visible 5S) 6

Checklist "Cleaned Up" lima tingkat 6

Membuat disiplin terlihat 6

5 Delapan Kunci Sukses 5S 8

6 Label Merah dan Signboard: Gambaran Besar 9

Mengapa perbaikan intensif harus segera menyusul 9

7 Strategi Label Merah 10

Mengapa merah, dan kriteria apa yang dipakai 10

Enam langkah strategi label merah 10

Isi label merah dan perlakuan barang 11

Label merah dan komputer 11

Sembilan pelajaran dari kisah lapangan 11

Studi kasus: Perusahaan S 12

Studi kasus: Perusahaan A — mengomunikasikan label merah 12

8 Strategi Signboard 13

Enam langkah strategi signboard 13

Dua ilustrasi yang mudah diingat 13

9 Penataan di Luar Signboard 15

FIFO dan tumpukan stok 15

Indeks "keaktifan" pengangkutan (liveliness index) 15

Metode per fungsi vs per produk (marshalling) 15

10 Penataan Jig dan Tools: Lima Tahap Evolusi 16

Tiga pertanyaan untuk menghilangkan alat 16

11 Penataan Alat Potong, Alat Ukur, dan Oli 17

Alat potong 17

Alat ukur 17

Oli 17

12 Rangkuman, Glosarium, dan Pertanyaan Diskusi 18

Sepuluh pesan inti Bab 4 18

Glosarium 18

Pertanyaan refleksi dan diskusi 19

Cara Menggunakan Handbook Ini

Handbook ini meringkas Bab 4 buku Hirano tentang pendekatan 5S. Bab tersebut cukup panjang (83 halaman) dan banyak berisi contoh, formulir, serta kisah lapangan. Di sini, isinya disarikan menjadi konsep inti, kerangka kerja, langkah-langkah, dan pelajaran praktis yang siap dipakai untuk belajar mandiri, diskusi kelompok, atau dasar penyusunan materi training.

Setiap bagian diawali rujukan halaman buku, sehingga pembaca dapat membuka sumber aslinya untuk melihat gambar, formulir, dan contoh lengkap. Kotak berwarna merah berisi **poin kunci**, sedangkan kotak hijau berisi **catatan penerapan** yang ditambahkan penyusun untuk konteks pabrik.

Peta Bab 4

Bagian	Topik utama	Hlm. buku
1	Mengapa 5S adalah fondasi	237–238
2	Delapan manfaat 5S ("8 Zero")	238–243
3	Makna sebenarnya dari tiap S	243–249
4	5S yang terlihat (visible 5S) dan alat-alatnya	249–262
5	Delapan kunci sukses 5S	262–264
6	Label merah dan signboard: gambaran besar	265–268
7	Strategi label merah (proper arrangement yang terlihat)	268–293
8	Strategi signboard (orderliness yang terlihat)	293–302
9	Penataan di luar signboard: FIFO, liveliness index, marshalling	302–306
10	Penataan jig dan tools: lima tahap evolusi	307–316
11	Penataan alat potong, alat ukur, dan oli	316–319
12	Rangkuman, glosarium, dan pertanyaan diskusi	—

Catatan istilah

Buku memakai padanan Inggris yang agak khas: *Proper Arrangement* (seiri), *Orderliness* (seiton), *Cleanliness* (seisou), *Cleaned Up* (seiketsu), dan *Discipline* (shitsuke). Di Indonesia, 5S lazim disebut **5R** (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Handbook ini memakai istilah Jepang sebagai acuan utama, dengan padanan 5R dalam kurung bila membantu.

BAGIAN 1

Mengapa 5S Adalah Fondasi

Rujukan buku: hlm. 237–238

Hirano membuka bab dengan sebuah aksioma JIT: workshop yang baik tumbuh dimulai dari 5S, dan workshop yang buruk runtuh juga dimulai dari 5S. 5S diibaratkan lapisan fondasi. Di atasnya baru bisa disusun produksi mengalir (flow production), kontrol visual, operasi standar, dan berbagai elemen JIT lainnya.

Membangun di atas fondasi itu butuh waktu bertahun-tahun, tetapi keruntuhannya bisa terjadi sangat cepat bila fondasinya melemah, seperti gedung tinggi yang lantai dasarnya dibongkar. Karena itu, kekuatan 5S menjadi indikator paling jujur dari kekuatan seluruh sistem produksi: tidak ada pabrik unggul yang 5S-nya lemah, dan pabrik yang nyaris bebas pemborosan hampir pasti 5S-nya sangat baik.

POIN KUNCI

- Kedalaman penerapan 5S sebanding dengan kekuatan produksi.
- 5S bukan program kebersihan, melainkan fondasi seluruh perbaikan berikutnya.
- Kemunduran 5S adalah tanda awal kemunduran pabrik.

BAGIAN 2

Delapan Manfaat 5S ("8 Zero")

Rujukan buku: hlm. 238–243

Hirano mengkritik pabrik yang memasang slogan *seiri–seiton* besar-besar di dinding, tetapi kondisi lantainya justru berantakan. Slogan tidak mengubah apa pun; yang dibutuhkan adalah pemahaman dan tindakan. Ia kemudian menunjukkan bahwa 5S berkaitan langsung dengan hasil bisnis.

Contoh sederhana: waktu mencari jig, alat, atau troli sering dianggap bagian wajar dari pekerjaan. Lima menit mencari dalam proses changeover satu jam terasa kecil, tetapi menjadi pemborosan yang sangat nyata ketika pabrik menuju changeover yang singkat. Kesimpulannya: pabrik yang rapi dan bersih lebih produktif, lebih sedikit cacat, dan lebih tepat waktu.

Manfaat	Hasil bisnis	Bagaimana 5S membantu (ringkas)
1. Zero waste	Biaya lebih rendah, kapasitas lebih besar	Membuang stok dan rak yang tidak perlu, mengurangi gerakan mencari, menunggu alat angkut, serta aktivitas angkat–taruh–hitung yang tidak menambah nilai.
2. Zero injuries	Keselamatan meningkat	Mesin bersih memperlihatkan bahaya lebih awal; tempat barang jelas, lorong lapang; alat pemadam dan jalur darurat diberi tanda jelas.
3. Zero breakdowns	Perawatan lebih baik	Kotoran, serpihan, dan kebocoran oli dihilangkan sehingga kondisi mesin terlihat; pemeriksaan harian mencegah kerusakan besar.
4. Zero defects	Kualitas lebih tinggi	Cacat lebih mudah ditemukan di tempat rapi; salah ambil part dan alat berkurang; alat ukur tersimpan dan terawat baik.
5. Zero changeovers	Mampu melayani variasi produk	Die, jig, dan tool tertata sehingga waktu mencari hilang; workshop cukup sederhana untuk dipahami siapa pun; tidak memakai jig "seadanya".
6. Zero delays	Pengiriman tepat waktu	Cacat hilang, operasi lancar, absensi rendah, efisiensi tinggi.
7. Zero complaints	Kepercayaan pelanggan	Produk dari workshop yang rapi cenderung tanpa cacat, lebih murah, tepat waktu, dan aman.
8. Zero red ink	Perusahaan tumbuh	Pabrik yang bebas pemborosan, kecelakaan, kerusakan, dan cacat dihargai pelanggan dan lingkungan.

Ringkasan delapan manfaat 5S (lihat bagan hubungan antarmanfaat di Fig. 4.1 buku).

CATATAN PENERAPAN

Gunakan tabel ini untuk "menjual" 5S kepada manajemen: tautkan setiap kegiatan 5S ke salah satu indikator yang sudah dipantau pabrik (biaya, kecelakaan kerja, downtime, defect rate, waktu changeover, OTD, komplain).

BAGIAN 3

Makna Sebenarnya dari Tiap S

Rujukan buku: hlm. 243–249

Ironisnya, kata *seiri* dan *seiton* adalah slogan paling populer di pabrik Jepang, tetapi juga yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira artinya "menyusun barang berbaris rapi". Hirano menegaskan bahwa makna 5S tidak dapat dipahami dari papan slogan, melainkan hanya melalui tindakan.

S	Istilah buku (5R)	Inti makna	Salah kaprah yang dikoreksi
Seiri	Proper Arrangement (Ringkas)	Memisahkan dengan tegas apa yang diperlukan dan disimpan dari apa yang tidak diperlukan dan dibuang.	Bukan sekadar menyusun barang berbaris atau bertumpuk rapi.
Seiton	Orderliness (Rapi)	Menstandarkan tempat setiap barang yang diperlukan sehingga siapa pun mudah menemukan, memakai, dan mengembalikannya.	Bukan sekadar tampak teratur; tidak boleh hanya dipahami oleh "orang lama".
Seisou	Cleanliness (Resik)	Menyapu lantai dan menyeka mesin, terintegrasi dengan perawatan harian.	Bukan tugas petugas kebersihan; operator adalah pihak yang paling memahami kondisi mesinnya.
Seiketsu	Cleaned Up (Rawat)	Suatu kondisi, bukan kegiatan: keadaan ketika tiga S pertama terpelihara terus-menerus.	Bukan kegiatan bersih-bersih tambahan; puncaknya adalah mencegah kotoran sejak sumbernya.
Shitsuke	Discipline (Rajin)	Menjadikan pemeliharaan prosedur yang benar sebagai kebiasaan tetap.	Bukan hasil kampanye atau lomba; disiplin ditanam oleh komitmen pimpinan.

Seiri — memilah yang perlu dan tidak perlu

Penerapan seiri yang benar jauh lebih luas daripada urusan barang. Ia mencakup penataan tugas kerja, pesanan dari luar, bahkan kebutuhan tenaga kerja ketika pesanan menurun. Untuk benda fisik, pegangannya sederhana: **kalau ragu, buang**.

Kecenderungan manusia untuk menyimpan "siapa tahu nanti terpakai" menimbulkan rantai pemborosan:

- biaya persediaan bertambah dan ruang gudang serta rak menjadi sempit;
- perlu palet dan troli tambahan, yang berarti biaya pembelian dan pengelolaan;
- semakin sulit membedakan barang yang perlu dan yang tidak;
- stok menjadi usang karena perubahan desain atau masa simpan;
- stok dalam proses yang berlebih memicu cacat dan kerusakan mesin;
- peralatan yang tidak terpakai menghalangi kerja harian dan menyulitkan perubahan layout.

Cara visual untuk seiri adalah **strategi label merah** (Bagian 7).

Seiton — standar tempat bagi setiap barang

Seiton selalu berpasangan dengan seiri. Setelah yang tersisa hanya barang yang diperlukan, langkah berikutnya adalah menetapkan tempatnya sehingga siapa pun langsung tahu dari mana mengambil dan ke mana

mengembalikan. Hirano menekankan kata "siapa pun": bila pekerja harus menjadi veteran dulu untuk tahu letak barang, itu pertanda buruk. Cara visualnya adalah **strategi signboard** (Bagian 8).

Seisou — kebersihan sebagai bagian dari perawatan

Dasarnya menyapu dan menyeka, tetapi sasaran perbaikan utamanya adalah mencegah serpihan dari mesin potong/bor dan kebocoran oli. Saat menyeka mesin, operator sering menemukan kebocoran atau bau terbakar di panel. Karena itu sekat antara pekerjaan operator dan teknisi perawatan perlu dihapus; semua orang terlibat dalam perawatan.

Seiketsu — kondisi yang terpelihara

Berbeda dari tiga S pertama yang berupa kegiatan, seiketsu adalah **keadaan**: tiga S pertama terpelihara secara konsisten. Tingkat lanjutnya adalah merancang cara agar kotoran tidak muncul. Buku memberi contoh pemotong kuku bertutup yang menampung potongan kuku, serta penutup pada mesin bor yang menahan serpihan di dekat sumbernya. Semakin dekat penahan dengan sumber kotoran, semakin mudah menjaga kondisi bersih.

Shitsuke — disiplin dimulai dari pimpinan

Hirano menyebut shitsuke sebagai S yang paling penting. Kerja keras membangun empat S pertama akan sia-sia tanpa disiplin untuk memeliharanya. Kampanye dan lomba 5S tidak akan bertahan tanpa disiplin di workshop.

Kunci disiplin bukan pada alat seperti checklist, melainkan pada komitmen pimpinan. Bila satu sekrup tertinggal di lantai, mandor perlu dipanggil, dan yang dikritik adalah sikap "tidak apa-apa", bukan orangnya. Tanggung jawab akhir atas kemunduran 5S ada pada pimpinan puncak pabrik, bukan pada pekerja tertentu.

POIN KUNCI

- Seiri = memilah dan membuang; seiton = menetapkan tempat; seisou = membersihkan sambil memeriksa.
- Seiketsu adalah kondisi, bukan kegiatan; puncaknya adalah mencegah kotoran di sumbernya.
- Shitsuke adalah kebiasaan, dan pemiliknya adalah manajemen.

BAGIAN 4

5S yang Terlihat (Visible 5S)

Rujukan buku: hlm. 249–262

Banyak perusahaan bersemangat melakukan perbaikan tetapi tidak maju, lalu menambah pelatihan dan seminar tanpa hasil. Menurut Hirano, masalah sebenarnya adalah manajer tidak tahu cara melihat masalah: pemborosan dan kelainan yang ada di workshop tidak terlihat.

Semua pabrik penuh masalah. Bedanya, pabrik unggul mengenali masalah dan segera menyelesaikannya, sedangkan pabrik buruk hanya mengakalinya sampai masalah itu menjadi "cara kerja biasa". Triknya adalah **kontrol visual**: 5S adalah fondasi, dan *visible 5S* adalah bentuk 5S yang harus dicapai agar dapat bertahan.

S	Alat untuk membuatnya terlihat
Seiri	Strategi label merah: label merah untuk persediaan, mesin, dan ruang yang tidak terpakai
Seiton	Strategi signboard: indikator lokasi, indikator item, indikator jumlah; penataan dengan kode warna; penataan dengan garis outline
Seisou	Checklist inspeksi kebersihan (harian per mesin, dipadukan dengan perawatan)
Seiketsu	Checklist "Cleaned Up" 5 poin: penilaian tingkat seiri, seiton, dan seisou
Shitsuke	Badge 5S, papan moto mini, stiker 5S, checklist & lomba 5S, laporan patroli 5S, pameran foto 5S, peta 5S

Alat visual untuk tiap S (lihat Fig. 4.5 buku).

Checklist "Cleaned Up" lima tingkat

Kondisi seiketsu dinilai melalui tiga S pertama, masing-masing dengan skala 1–5. Ringkasan tingkatannya:

Tingkat	Seiri (memilah)	Seiton (stok)	Seiton (jig & tools)	Seisou (kebersihan)
1	Barang perlu dan tidak perlu bercampur	Tidak jelas apa di mana dan berapa	Tidak jelas apa di mana dan berapa	Workshop dibiarkan kotor lama
2	Pada dasarnya sudah terpisah	Pada dasarnya bisa diketahui	Pada dasarnya bisa diketahui	Dibersihkan sesekali
3	Barang tidak perlu mudah dikenali	Ada indikator tempat dan item	Ada indikator tempat dan jig/tool	Dibersihkan setiap hari
4	Barang tidak perlu disimpan di luar area kerja	Ditambah outline sehingga penataan terlihat	Ditambah kode warna/outline	Kebersihan harian menyatu dengan perawatan
5	Semua barang tidak perlu sudah dibuang	Masuk–keluar jelas, ada indikator jumlah	Jig/tool dirampingkan (fungsi digabung)	Ada upaya mencegah kotoran timbul

Disarikan dari Fig. 4.7B buku. Skor dapat dipasang di dinding workshop sebagai pemicu perbaikan.

Membuat disiplin terlihat

Disiplin tidak tampak dari wajah pekerja, tetapi dari perilaku dan hasilnya. Karena itu, tingkat keberhasilan empat S pertama dapat dipakai sebagai ukuran disiplin. Seperti seni bela diri, kita berlatih "bentuk" terlebih dahulu, dan pemahaman tumbuh seiring latihan. Alat-alat yang disebut buku:

Alat	Cara kerja singkat
Badge 5S	Lencana bergambar 5S dengan shitsuke di pusatnya, sebagai pengingat sehari-hari.
Papan moto mini	Papan kecil berisi moto 5S karangan pekerja sendiri, diganti berkala; harus bisa dibaca dalam sekitar satu menit.
Stiker 5S	Ditempel di tempat orang sempat membaca (contoh dalam buku: bilik toilet), berisi definisi singkat 5S dan prinsip PQCDS.
Checklist & lomba 5S	Pemeriksaan berkala selama "Bulan 5S"; skor dijumlah untuk memilih workshop terbaik.
Patroli 5S	Tim patroli bulanan mengisi checklist, mencatat skor per area, dan menetapkan tenggat perbaikan.
Pameran foto 5S	Tim foto bulanan memotret contoh baik dan buruk, diberi komentar, dipajang di area umum seperti kantin.
Peta 5S	Denah tiap area dengan kertas memo; siapa pun yang lewat dapat menulis temuan, lalu ditindaklanjuti setiap hari.

BAGIAN 5

Delapan Kunci Sukses 5S

Rujukan buku: hlm. 262–264

Setelah gebrakan awal berhasil, semua akan sia-sia tanpa sistem pemeliharaan. Karena itu dibentuk **Tim Promosi 5S** yang bertanggung jawab memelihara dan meningkatkan kondisi 5S. Hirano merumuskan delapan kunci:

Kunci	Inti pesan
1. Libatkan semua orang	Bukan urusan segelintir orang; semua level manajemen ikut memutuskan; jalankan lewat aktivitas kelompok kecil.
2. Dapatkan otorisasi perusahaan	Jangan dilakukan diam-diam atau sebagai lembur terselubung; pasang poster penjelasan; adakan rapat bulanan 5S.
3. Tanggung jawab akhir ada pada presiden	5S tidak dianggap serius sampai pimpinan puncak terlibat langsung; jangan "melempar" 5S ke bawahan.
4. Buat semua orang paham	Jelaskan alasan setiap kegiatan; jawab semua pertanyaan; tunjukkan contoh atau kunjungi workshop yang berhasil.
5. Lakukan secara tuntas	Gunakan format dan prosedur label merah serta signboard yang benar; susun manual 5S sendiri.
6. Presiden menginspeksi langsung	Pimpinan menunjukkan kondisi baik dan buruk serta mengusulkan tema perbaikan; workshop melaporkan tindak lanjutnya.
7. Jangan berhenti di tengah jalan	Setelah organisasi dan metode siap, jalankan dan pertahankan; setelah seiri–seiton, bangun kebiasaan disiplin.
8. 5S adalah jembatan	Lanjutkan ke zero defect, penurunan biaya, mesin beroda agar mudah dipindah, dan produksi mengalir.

CATATAN PENERAPAN

Kunci 3 dan 6 sering menjadi titik lemah. Jadwalkan "Genba walk 5S" oleh direksi/plant manager secara rutin dan catat tindak lanjutnya di papan yang sama dengan skor patroli.

BAGIAN 6

Label Merah dan Signboard: Gambaran Besar

Rujukan buku: hlm. 265–268

Dalam JIT, segala sesuatu di pabrik harus terlihat sekilas: aliran barang, kelainan, dan kondisi lainnya. Dua S paling dasar dibuat terlihat dengan dua alat: **label merah** untuk seiri dan **signboard** untuk seiton.

Sebelum 5S, pabrik umumnya punya dua kelemahan: tidak bisa membedakan barang perlu dan tidak perlu, serta tidak bisa mengetahui apa sebuah barang, di mana tempatnya, dan berapa jumlahnya. Alur penerapannya:

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5
Pisahkan barang perlu & tidak perlu	Pindahkan barang tidak perlu	Buang yang benar-benar tidak perlu	Perbaikan intensif	Tunjukkan di mana, apa, berapa

Langkah 1–3 adalah **strategi label merah**, langkah 5 adalah **strategi signboard**. Langkah 4 sering dilupakan, padahal krusial.

Mengapa perbaikan intensif harus segera menyusul

Kampanye label merah biasanya menurunkan stok dalam proses menjadi setengah hingga sepertiga. Namun stok mencerminkan cara kerja pabrik. Bila cara kerja tidak berubah, stok akan merayap kembali ke tingkat semula. Karena itu, segera setelah kampanye label merah harus dilakukan perbaikan intensif (bila perlu sampai lembur) untuk mengubah sistem menjadi produksi mengalir, sehingga stok tetap rendah.

POIN KUNCI

- Label merah tanpa perbaikan sistem hanya memberi hasil sementara.
- Signboard dipasang setelah layout diperbaiki, bukan sebelumnya.

BAGIAN 7

Strategi Label Merah

Rujukan buku: hlm. 268–293

Strategi label merah populer karena murah, cepat memberi hasil, dan sederhana sehingga siapa pun dapat melakukannya. Hirano mengibaratkan 5S sebagai "mandi" bagi pabrik: pabrik baru yang mengilap pun dalam satu–dua tahun akan sekotor pabrik lain bila tidak "dimandikan". Musuh yang dilawan label merah adalah pemborosan, dan label merah membuat pemborosan itu terlihat bahkan oleh manajer yang paling konservatif.

Mengapa merah, dan kriteria apa yang dipakai hlm. 270–271

- Merah adalah warna paling mencolok dan identik dengan tanda berhenti. Dalam bahasa Jepang, kata *aka* (merah) berbunyi sama dengan kata yang berarti kotoran.
- Kriteria umum: tempelkan label merah pada semua barang yang **tidak dibutuhkan untuk jadwal produksi bulan depan**. Pabrik yang lebih ketat memakai jadwal minggu depan.
- Hirano menolak **label kuning** untuk barang yang meragukan karena membuka pintu keraguan; hasilnya pabrik penuh label kuning. Pakai merah saja agar keputusannya tegas.
- Pabrik yang dikelola baik menjalankan label merah setiap hari, ditambah kampanye besar se-pabrik sekali atau dua kali setahun.

Enam langkah strategi label merah hlm. 271–278

Langkah	Apa yang dilakukan	Catatan penting
1. Luncurkan proyek label merah	Bentuk proyek tersendiri dengan penanggung jawab pimpinan puncak; anggota dari produksi, material, manajemen, dan akuntansi; durasi 1–2 bulan.	Bagian akuntansi perlu aktif, terutama untuk pelepasan stok dan aset.
2. Tentukan sasaran	Persediaan (bahan baku, part, WIP, produk); peralatan (mesin, jig, tool, troli, meja, die, kendaraan); ruang (lantai, rak). Di kantor: dokumen, meja, loker.	Waspadai stok tanpa lokasi resmi, misalnya di pinggir lorong. Jangan pernah menempel label merah orang.
3. Tetapkan kriteria	Ukuran paling umum: jadwal produksi satu bulan ke depan.	Orang workshop hampir selalu menjawab "masih perlu", apalagi untuk barang buatan sendiri; kriteria harus jelas dan tegas.
4. Buat label merah	Bahan apa saja asal mencolok (kertas merah, selotip merah), sebaiknya dilaminasi. Ukuran sekitar kertas surat.	Isi: kategori, nama item, jumlah, alasan, divisi penanggung jawab, tanggal.
5. Tempelkan label merah	Dilakukan oleh orang dari luar workshop, dengan pandangan dingin dan kritis. "Kalau ragu, tempeli label merah."	Lakukan serentak dalam waktu singkat sebagai peristiwa besar; jangan berlarut-larut.
6. Evaluasi sasaran	Pisahkan "dead stock" dan "retained stock"; buat jadwal pelepasan (jumlah, nilai, waktu); susun daftar barang dan peralatan tidak perlu.	Peralatan besar yang mahal dipindah cukup diberi "beku" label merah sampai benar-benar menghalangi perbaikan.

Disarikan dari Fig. 4.19 dan uraian langkah dalam buku.

Isi label merah dan perlakuan barang hlm. 274–278

Contoh formulir dalam buku memuat kategori (bahan baku, WIP, mesin menganggur, tool, produk jadi, perlengkapan kantor, dan lain-lain), nama dan nomor item, jumlah dan nilai, alasan (tidak perlu, cacat, kelebihan, tujuan tidak jelas, dan sebagainya), pihak dan cara pelepasan (buang, kembalikan, pindah ke area label merah, atau area simpan terpisah), serta tanggal-tanggalnya.

Jenis barang gudang tidak perlu	Perlakuan
Barang cacat	Buang
Dead stock (tidak akan terpakai)	Buang sesuai prosedur
Retained stock (disimpan untuk keperluan tertentu, misalnya suku cadang layanan)	Pindah ke area simpan khusus, dengan masa simpan sesuai umur produk
Barang marginal / di luar pembukuan	Pilah lagi yang perlu dan tidak, lalu lepaskan yang tidak perlu

Dua alat administrasi yang disarankan: **daftar persediaan tidak perlu** (kode, jumlah, nilai, kategori pelepasan, nilai tunai) dan **daftar peralatan tidak perlu** (nomor aset, nilai buku, nilai tukar-tambah, lokasi). Prinsip untuk peralatan: apa pun yang menghalangi perbaikan harus dibuang atau dipindah; aset di luar pembukuan dapat langsung disingkirkan.

Label merah dan komputer hlm. 278–281

Di era produk beragam dalam lot kecil, volume informasi melonjak. Manajer ingin tahu rincian dampak pengurangan stok per item dan per divisi. Usul Hirano: lepas label merah sesaat sebelum barang dibuang, lalu masukkan datanya ke komputer dengan kode untuk kategori, nama item, alasan, dan divisi. Hasilnya adalah daftar label merah per kategori dan daftar per alasan yang dapat dianalisis.

Sembilan pelajaran dari kisah lapangan hlm. 281–285

Kisah singkat	Pelajaran
Part salah nama tersimpan 20 tahun tanpa diketahui.	Awasi kelebihan stok seketat kita mengawasi kekurangan stok.
Label merah dicopot saat audit agar pabrik "terlihat baik", lalu dipasang lagi.	Pastikan semua orang benar-benar memahami tujuan label merah.
Meja kepala departemen ditempeli label merah.	Jangan menempeli orang dengan label merah.
Pesan 300 palet karena kurang, lalu setelah label merah justru surplus 300 palet.	Kebutuhan palet yang terus bertambah adalah gejala sistem produksi yang "rakus".
Label kuning diizinkan; hasilnya pabrik penuh label kuning.	Setengah hati dengan label kuning berarti tidak ada label merah.
Label merah berupa stiker mahal ditempeli label merah oleh pimpinan pabrik.	Perbaikan tidak perlu mahal; makin banyak uang, makin sedikit akal.
Pabrik 300 orang hanya menghasilkan 40–50 label merah.	Setiap anggota minimal menempel empat label merah.

Kisah singkat	Pelajaran
Label merah dibagikan ke workshop, semuanya dikembalikan: "tidak ada yang tidak perlu".	Semua orang harus memakai kriteria yang sama; biarkan orang luar yang menempel.
Staf teknik produksi terlalu dekat dengan workshop.	Saat menempel label merah, bersikaplah sedingin mungkin.

Pelajaran 8 dan 9 berasal dari kisah yang sama tentang workshop yang menolak label merah.

Studi kasus: Perusahaan S hlm. 285–289

Perusahaan S, produsen besar bak cuci stainless dan perlengkapan dapur, menetapkan bulan Maret sebagai **Bulan 5S** setelah rapat subkomite manajemen produksi. Memo kepala divisi produksi menetapkan tujuan (fondasi produksi mengalir, penurunan stok, perputaran modal) dan meminta label merah dipasang pada barang yang tidak dipakai atau statusnya tidak berubah selama satu bulan. Divisi manajemen produksi hanya mengoordinasi; pelaksanaan diserahkan kepada orang pabrik.

- Satu pabrik memperkirakan butuh 500 label merah, tetapi akhirnya memakai sekitar 1.500.
- Konteks strategisnya: perusahaan sudah punya sistem informasi penjualan–produksi yang kuat ("otak"), tetapi butuh "tubuh" pabrik yang lincah untuk merespons.
- Hasil: di pabrik utama, nilai persediaan turun sekitar sepertiga dalam enam bulan; beberapa manajer melaporkan produktivitas naik sekitar 20% karena berkurangnya waktu mencari dan pemborosan pengangkutan; ruang pabrik menjadi lapang.

Studi kasus: Perusahaan A — mengomunikasikan label merah hlm. 290–293

Perusahaan A memberi contoh dokumen pelaksanaan yang lengkap. Strukturnya dapat dipakai sebagai templat:

1. **Memo pembukaan** kepada semua kepala divisi: tujuan, periode (dua minggu pelaksanaan, lalu laporan), sasaran, kriteria (tidak diperlukan untuk jadwal produksi bulan berikutnya), organisasi (presiden sebagai penanggung jawab tertinggi, kepala divisi di tiap divisi), dan metode.
2. **Pembagian tugas**: kantor pusat memberi arahan umum; sekretariat merinci instruksi; penanggung jawab divisi memimpin; tim promosi label merah melaksanakan dan meninjau tempat kerja; label putih dipakai untuk barang yang belum dapat dibuang atau harus disimpan sementara.
3. **Checklist label merah** per area (administrasi, tempat kerja, gudang): arsip yang kedaluwarsa, papan pengumuman lama, isi meja, inventaris, peralatan, meja kerja, jig dan alat ukur, kabel, material pendukung, rak dan kotak, gambar teknik ganda.
4. **Formulir laporan** hasil label merah per departemen.

BAGIAN 8

Strategi Signboard

Rujukan buku: hlm. 293–302

Signboard dalam strategi ini berbeda dengan sistem kanban. Signboard berfungsi membuat seiton terlihat, meskipun dapat menjadi bagian dari sistem kanban yang lebih lengkap. Prinsipnya: setelah hanya barang yang diperlukan yang tersisa, tunjukkan dengan jelas **di mana**, **apa**, dan **berapa banyak**.

Signboard paling penting adalah signboard persediaan. Signboard hanya untuk barang yang diperlukan saat ini, karena itu **strategi signboard selalu didahului strategi label merah**; kalau tidak, kita membuang waktu memasang papan di atas barang yang tidak perlu. Untuk mesin, cukup papan berisi nama mesin, nama proses, operator/penanggung jawab, dan tanggal perolehan, digantung atau ditempel.

Pertanyaan	Jenis indikator	Contoh
DI MANA	Indikator lokasi: indikator seksi + indikator alamat	Rak A, alamat A32
APA	Indikator item: indikator item (pada barang) + indikator penempatan item (pada lokasi)	Nomor part 5963 pada kotak dan pada slot rak
BERAPA	Indikator jumlah: maksimum dan minimum	Garis warna batas atas/bawah

Enam langkah strategi signboard hlm. 296–302

Langkah	Inti	Tips
1. Tentukan lokasi	Setelah label merah, perbaiki dulu layout dan aliran produksi, lalu tentukan letak barang.	Barang yang sering dipakai paling dekat dengan operator; barang ringan setinggi pinggang, yang berat di rak atas/bawah.
2. Siapkan lokasi	Pakai rak, lemari, kotak, atau palet yang kosong setelah label merah.	Jika kurang, jangan langsung membeli; pertimbangkan wadah lebih kecil, lot lebih kecil, sistem FIFO, roller conveyor.
3. Tunjukkan lokasi	Pasang indikator seksi dan alamat.	Seperti alamat pos: "kota" (seksi, unik di pabrik) + "jalan" (alamat, boleh berulang di seksi lain).
4. Tunjukkan nama item	Pasang indikator item dan indikator penempatan item.	Ditambah data tarik produksi atau instruksi kirim, papan ini menjadi kanban.
5. Tunjukkan jumlah	Tandai jumlah maksimum dan minimum.	Kode warna memudahkan; membatasi ruang simpan sehingga stok tidak menumpuk.
6. Jadikan kebiasaan	Standarkan cara penempatan baru dan tanggapi kelainan segera.	Buat mudah dipelihara, jaga disiplin, jadikan 5S kebiasaan harian.

Dua ilustrasi yang mudah diingat

- **Sistem alamat**: rak diberi huruf seksi (A, B, C) dan alamat vertikal–horizontal. Karyawan baru cukup diberi tahu "taruh di A32" dan barang akan sampai ke tempat yang benar. Alamat ditambah peta sudah cukup untuk menemukan apa pun di pabrik.

- **Tempat parkir**: bila setiap tempat parkir hanya diberi nama pemilik, petugas baru tidak tahu mobil mana yang salah parkir. Bila setiap tempat juga mencantumkan nomor polisi mobil yang berhak, kesalahan langsung terlihat. Begitulah fungsi indikator penempatan item di rak pabrik.

POIN KUNCI

- Tiga indikator: lokasi = "di tempat yang ditentukan", item = "barang yang ditentukan", jumlah = "dalam jumlah yang ditentukan".
- Kelainan, pemborosan, dan masalah harus terlihat dalam sekali pandang.

BAGIAN 9

Penataan di Luar Signboard

Rujukan buku: hlm. 302–306

FIFO dan tumpukan stok

Tumpukan berisi jenis barang campuran memaksa orang membongkar tumpukan untuk mengambil barang di bawah, sebuah pemborosan besar. Pola last-in/first-out menyulitkan pengambilan barang lama. Rak **first-in/first-out (FIFO)** yang dapat diisi dari belakang dan diambil dari depan, misalnya rak miring dengan roller, mencegah barang menua di gudang.

Indeks "keaktifan" pengangkutan (liveliness index)

Setiap kali barang disimpan, timbul pemborosan pengangkutan. Bila belum dapat dihilangkan, setidaknya buat pengangkutan efisien. Kondisi barang diberi skor: semakin siap dipindah, semakin tinggi skornya.

Kondisi barang	Skor
Ditumpuk langsung di lantai	0
Dalam kotak di lantai	1
Dalam bin	2
Di atas troli	3
Sedang bergerak (dalam pengangkutan)	4

Rata-rata skor = total skor ÷ jumlah langkah. Contoh di buku: 26 ÷ 10 = 2,6. Cari barang skor 0 yang bisa dinaikkan ke kotak atau bin.

Metode per fungsi vs per produk (marshalling)

Aspek	Per fungsi (mudah memasukkan)	Per produk / "berjajar" (mudah mengambil)
Cara simpan	Barang sejenis dikelompokkan (semua sekrup bersama, semua ring bersama).	Barang dikelompokkan per produk, dalam set untuk dirakit.
Kelebihan	Pemesanan dan penerimaan mudah dikelola terpusat.	Pengambilan sangat mudah; perakit tidak perlu berbalik atau bergeser; salah ambil dan part tertinggal berkurang.
Kekurangan	Petugas gudang harus berkeliling mengumpulkan part untuk satu produk.	Perlu kerja tambahan menyusun set (bongkar–muat ekstra oleh pemasok atau operator).
Cocok untuk	Produksi unit / satuan.	Produksi berulang; dikenal sebagai marshalling di awal lini perakitan.

BAGIAN 10

Penataan Jig dan Tools: Lima Tahap Evolusi

Rujukan buku: hlm. 307–316

Bedanya dengan material: part ikut terkirim bersama produk, sedangkan jig dan tool **harus dikembalikan** setelah dipakai. Penataan cenderung runtuh menjadi berantakan, tetapi bila pengembalian dibuat mudah, peluang kemunduran berkurang separuhnya. Hirano menyusun tahapan "evolusi penataan":

Tahap	Kondisi	Cara mencapainya
0	Tidak ada rasa tertib; berantakan total	Alat tergeletak di mana saja, waktu habis untuk mencari, alat "ditimbun" pribadi.
1	Alat dikelompokkan; mudah dipahami	Kumpulkan semua, lalu pisahkan per kelompok: tool, jig, mata potong, dan seterusnya.
2	Tempat kembali terlihat; mudah dicek	Indikator/stiker tempat; kode warna per mesin; outline bentuk alat di papan (seperti alas makan anak yang bergambar sendok–garpu).
3	Bisa dikembalikan tanpa melihat	Tempat alat dalam jangkauan tangan, berurutan sesuai urutan pakai (terutama untuk changeover); perbesar "dimensi" sasaran seperti corong pada botol.
4	"Lepaskan saja"; tak perlu dikembalikan	Alat digantung dengan tali elastis atau balancer di atas titik pakai, kembali sendiri saat dilepas (seperti keranjang uang pedagang pasar).
5	Alat dihilangkan; tak perlu dipakai	Gabungkan fungsi beberapa alat; pindahkan fungsi alat ke komponen (misalnya baut berkepala putar tangan sehingga tak perlu kunci).

Tiga pertanyaan untuk menghilangkan alat

1. Mengapa saya harus memakai alat ini?
2. Apa fungsi dasar alat ini?
3. Adakah cara lain menjalankan fungsi itu tanpa alat ini?

POIN KUNCI

Penataan terbaik adalah penataan yang tidak lagi diperlukan: barang yang tidak ada tidak mungkin berantakan.

CATATAN PENERAPAN

Tahap 0–5 ini sangat cocok dijadikan skala penilaian (maturity level) untuk area tool crib dan stasiun changeover. Minta setiap tim menilai posisinya sekarang dan menargetkan satu tahap naik per periode kaizen.

BAGIAN 11

Penataan Alat Potong, Alat Ukur, dan Oli

Rujukan buku: hlm. 316–319

Alat potong

Aspek	Pilihan	Kapan dipakai
Tata letak	Terpusat (satu tempat) / tersebar (di dekat mesin)	Terpusat untuk alat yang jarang dipakai; tersebar untuk alat khusus mesin tertentu.
Penempatan	Per fungsi / per produk	Per fungsi untuk produksi unit; per produk (set per lini) untuk produksi berulang.
Penyimpanan	Alas beralur, lapisan anti karat, alas kain/felt	Cegah mata potong saling berbenturan agar tetap tajam; beri oli agar tidak berkarat.

Alat ukur

Mistar, mikrometer, dial gauge, dan jangka sorong adalah instrumen presisi. Minimal harus selalu bebas debu, kotoran, dan karat, serta ditangani dan disimpan dengan ekstra hati-hati.

Oli

Wadah oli berpindah mengikuti rute rutin seperti burung yang bermigrasi. Caranya: data dulu jenis oli yang dipakai, amati rute tiap jenis, lalu beri **kode warna** yang sama pada drum, kaleng, dan lubang pengisian oli di mesin. Kesalahan jenis oli pun dapat dicegah secara visual.

BAGIAN 12

Rangkuman, Glosarium, dan Pertanyaan Diskusi

Sepuluh pesan inti Bab 4

1. 5S adalah fondasi seluruh sistem JIT; kekuatannya mencerminkan kekuatan pabrik.
2. Slogan tidak menghasilkan 5S; yang menghasilkan adalah tindakan.
3. Seiri berarti membuang yang tidak perlu ("kalau ragu, buang"), bukan menyusun berbaris.
4. Seiton berarti tempat yang distandarkan dan dapat dipahami siapa pun.
5. Seiketsu adalah kondisi; tingkat tertingginya mencegah kotoran di sumbernya.
6. Shitsuke adalah tanggung jawab pimpinan puncak.
7. Buat 5S terlihat: label merah untuk seiri, signboard untuk seiton, checklist dan patroli untuk sisanya.
8. Label merah harus tegas (satu kriteria, tanpa label kuning, dilakukan orang luar, serentak) dan langsung diikuti perbaikan sistem.
9. Signboard menjawab di mana, apa, dan berapa, dan hanya untuk barang yang diperlukan.
10. Untuk jig dan tool, tujuan akhirnya adalah membuat pengembalian otomatis atau menghilangkan alatnya.

Glosarium

Istilah	Arti dalam handbook ini
Seiri / Proper Arrangement	Memilah: memisahkan yang perlu dari yang tidak, lalu membuang yang tidak perlu (Ringkas).
Seiton / Orderliness	Menata: menetapkan tempat standar setiap barang yang diperlukan (Rapi).
Seisou / Cleanliness	Membersihkan sekaligus memeriksa kondisi mesin (Resik).
Seiketsu / Cleaned Up	Kondisi ketika tiga S pertama terpelihara (Rawat).
Shitsuke / Discipline	Kebiasaan memelihara prosedur yang benar (Rajin).
Label merah	Label berwarna merah penanda barang yang tidak diperlukan menurut kriteria yang ditetapkan (dalam buku disebut "red tag").
Label merah beku	Label merah untuk peralatan besar yang tidak perlu tetapi untuk sementara belum dipindahkan.
Dead stock / retained stock	Stok yang tidak akan terpakai / stok yang sengaja disimpan dengan alasan tertentu.
Signboard	Papan penunjuk lokasi, item, dan jumlah untuk membuat seiton terlihat.
Indikator penempatan item	Penanda di lokasi yang menyebut barang apa yang berhak berada di situ.
FIFO	First-in, first-out: barang yang masuk lebih dulu diambil lebih dulu.
Marshalling	Pengelompokan part per produk dalam set siap rakit.
Visible 5S	5S yang dibuat terlihat melalui alat visual sehingga kelainan langsung tampak.

Pertanyaan refleksi dan diskusi

1. Di area kerja Anda, barang apa yang paling sering "disimpan untuk berjaga-jaga"? Kriteria apa yang akan Anda pakai untuk memutuskannya?
2. Siapa yang sebaiknya menempelkan label merah di area Anda, dan mengapa bukan orang area itu sendiri?
3. Jika seorang karyawan baru diminta mengembalikan sebuah alat, apakah ia bisa melakukannya tanpa bertanya? Apa yang perlu ditambahkan?
4. Untuk satu stasiun changeover, di tahap evolusi penataan berapa posisinya sekarang (0–5)? Langkah apa yang membawanya naik satu tahap?
5. Setelah kampanye label merah, perbaikan sistem apa yang akan mencegah stok kembali naik?
6. Bagaimana pimpinan di unit Anda dapat menunjukkan bahwa disiplin 5S adalah tanggung jawab mereka?

> **CATATAN PENYUSUN**
>
> Handbook ini meringkas dan menjelaskan ulang isi bab dengan kata-kata penyusun. Gambar, formulir, dan contoh lengkap (Fig. 4.1–4.55) tidak direproduksi. Gunakan rujukan halaman di setiap bagian untuk membuka buku aslinya.

HANDBOOK · PENDEKATAN 5S

Workshop yang baik tumbuh dari 5S, dan workshop yang buruk runtuh juga dari 5S. Handbook studi ini menyarikan bab 5S dari buku Hiroyuki Hirano menjadi konsep inti, langkah, dan pelajaran praktis — dari makna sebenarnya tiap S sampai strategi label merah dan signboard yang membuat penataan bertahan.

ISI BUKU INI

- Mengapa 5S adalah fondasi, dan delapan manfaatnya ("8 Zero")
- Makna sebenarnya Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke
- 5S yang terlihat dan delapan kunci sukses 5S
- Strategi label merah dan strategi signboard
- Penataan jig, tools, alat potong, alat ukur, dan oli

SERI PERBAIKAN BERKELANJUTAN

5S	5WHY	JTPA	VSM
Pendekatan 5S	5 Why	Berpikir Sistematis	Value Stream Mapping

PENYUSUN

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

Sumber: Ringkasan Bab 4 JIT Implementation Manual karya Hiroyuki Hirano.

"5S bukan program kebersihan, melainkan fondasi seluruh perbaikan."